

## Лабораторная работа 1.04

### ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА ДИНАМИКИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

К.В. Куликовский

*Цель работы:* экспериментальное определение скорости прямолинейного и равномерного движения тела.

*Задание:* измерить скорости тел на машине Атвуда и сравнить полученный результат с расчетным значением скорости, выведенным из законов динамики поступательного движения и кинематических уравнений.

*Подготовка к выполнению лабораторной работы:* изучить кинематику поступательного движения, изучить законы динамики поступательного движения, изучить описание установки.

#### Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. - СПб.: Издательство «Лань», 2021, гл. 1, §§ 1-9; гл. 2, §§ 12-21.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2020, гл. 1, §§ 1 – 3; гл. 2, §§ 5 – 8.

#### Контрольные вопросы

1. Что такое радиус-вектор материальной точки? Как он связан с координатами материальной точки?
2. Что такое перемещение? Чем перемещение отличается от пройденного пути?
3. Как связаны между собой радиус-вектор материальной точки, ее скорость и ускорение?
4. Сформулируйте первый закон Ньютона.
5. Сформулируйте второй закон Ньютона.
6. Сформулируйте третий закон Ньютона.
7. Что можно было бы сказать о движении цилиндров, если бы нить нельзя было считать невесомой? Ответ поясните.
8. Опишите схему экспериментальной установки и укажите приборные погрешности.
9. Дайте вывод формулы (7).
10. Как определяется абсолютная ошибка измерений?
11. В каком случае результат опытов будет удовлетворительным?

## Теоретическое введение

Согласно второму закону Ньютона, в инерциальных системах отсчёта ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе и обратно пропорционально массе материальной точки:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}_i}{m}.$$

В соответствии с этим законом, если результирующая сила, действующая на тело равна нулю, то и ускорение этого тела равно нулю. Это означает, что в таком случае тело будет либо покоиться, либо двигаться прямолинейно и равномерно (т.е. скорость не будет меняться ни по направлению, ни по абсолютной величине).

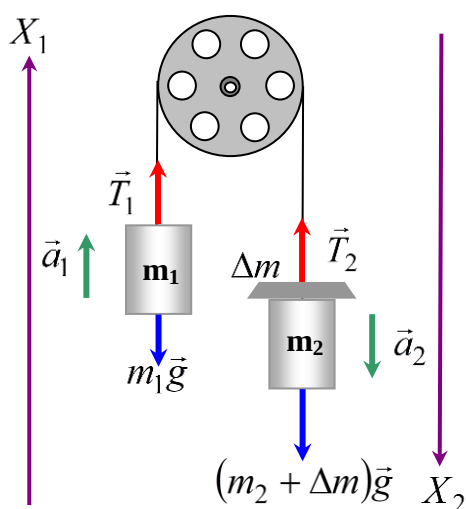


Рисунок 1. Машина Атвуда

Применим законы динамики для расчета ускорения грузов в системе, изображенной на рис. 1. Система состоит из двух цилиндров массой  $m_1$ ,  $m_2$  и перегрузка  $\Delta m$ , добавленного к правому цилиндру. Предположим, что цилиндры связаны невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок, а трение отсутствует. Запишем уравнение движения (второй закон Ньютона) для левого и правого грузов

$$m_1 \vec{g} + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1, \quad (1)$$

$$(m_2 + \Delta m) \vec{g} + \vec{T}_2 = (m_2 + \Delta m) \vec{a}_2, \quad (2)$$

где  $\vec{T}_1$  и  $\vec{T}_2$  – силы натяжения нити;  $\vec{g}$  – ускорение свободного падения;  $\vec{a}_1$  и  $\vec{a}_2$  – ускорения движения грузов соответственно.

Спроецируем оба векторных уравнения на оси  $X_1$  и  $X_2$ , соответственно, с учетом того, что ускорение цилиндра  $m_1$  направлено вверх, а цилиндра  $m_2$  – вниз (т.к. нить нерастяжимая и блок невесомый, то  $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = a$  и  $|\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| = T$ )

$$\begin{cases} -m_1g + T_1 = m_1a_1 \\ (m_2 + \Delta m)g - T_2 = (m_2 + \Delta m)a_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -m_1g + T = m_1a \\ (m_2 + \Delta m)g - T = (m_2 + \Delta m)a \end{cases} \quad (3)$$

Решая систему (3), найдем значение ускорения

$$a = g \cdot \frac{\Delta M}{M}, \quad (4)$$

где  $\Delta M = m_2 + \Delta m - m_1$  – разность масс между правым и левым грузами;  $M = m_1 + m_2 + \Delta m$  – масса всей системы.

Массы  $\Delta M$  и  $M$  в процессе движения постоянны, поэтому из (4) следует, что движение является равноускоренным ( $a = \text{const}$ ). Поскольку оба цилиндра двигаются с одним и тем же ускорением, а начальное значение скорости  $v_0$  равно нулю (движение начинается из состояния покоя), то скорости обоих цилиндров по абсолютной величине будут одинаковы в каждый момент времени. Значение этой скорости можно определить из уравнения:

$$v = at, \quad (5)$$

где  $t$  – время, в течение которого тело движется равноускоренно.

### Описание аппаратуры и методики измерений

Общая схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. Вращающийся блок 1 установлен на штативе 2, через блок перекинута нить 8 с подвешенными на ней цилиндрами 6 одинаковой массы  $m_0$ . На штативе 2 также установлен датчик отрыва перегрузка, а внизу – подставка 5. В комплект входят три перегрузка типа **A** и перегрузок типа **B** (В данной работе понадобится только перегрузок типа **B**).

В эксперименте при прохождении правого цилиндра через кронштейн перегрузок отсоединяется от него с помощью проставки над датчиком 4 (см. рисунок 2). Поскольку массы обоих цилиндров одинаковы, то движение после этого становится прямолинейным и равномерным, т.к.  $a = 0$ . К этому моменту времени правый цилиндр проходит расстояние

$$h = \frac{at^2}{2}. \quad (6)$$

Решая совместно уравнения (5) и (6), и учитывая (4) находим, что скорость цилиндра в момент отсоединения перегрузка равна:

$$v_{теор} = \sqrt{2hg \frac{\Delta M}{M}}. \quad (7)$$

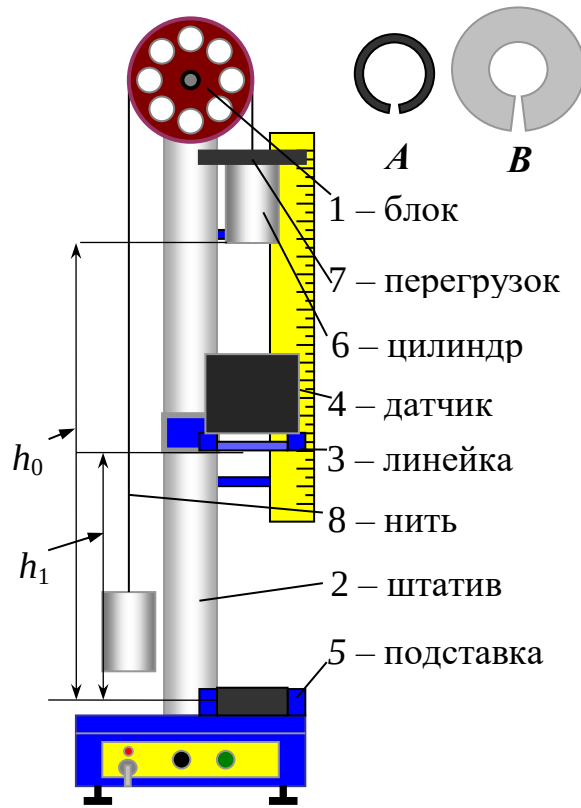


Рисунок 2. Общий вид установки

В эксперименте скорость прямолинейного и равномерного движения цилиндров определяется по формуле:

$$v_{экс} = \frac{h_1}{\tau}, \quad (8)$$

где  $h_1$  – расстояние, пройденное правым цилиндром за время  $\tau$  равное интервалу между моментом отсоединения перегрузка от правого цилиндра и временем касания цилиндром подставки.

### Порядок выполнения работы

1. Запишите в таблицу 1 данные с установки;
2. Включите установку тумблером «Сеть»;
3. Измерьте высоту  $h_1$ , на которой установлен кронштейн с датчиком;
4. Установите на правый цилиндр перегрузок типа **B**;

5. Потянув за левый цилиндр и доведя его до корпуса установки, зафиксируйте начальное положение системы. Измерьте высоту  $h_0$ , на которой находится нижнее основание правого цилиндра (**Будьте аккуратны и внимательны, цилиндры не должны раскачиваться!**);
6. Нажмите кнопку «Пуск»;
7. Отпустите цилиндры;
8. Как только перегрузок отсоединится от правого цилиндра, убедитесь, что на дисплее миллисекундомера начался отсчет времени;
9. При достижении правым цилиндром подставки 5 (см. рисунок 2), убедитесь, что на дисплее измерение времени прекратилось;
10. Запишите получившееся время в таблицу 1;
11. Нажмите кнопку «Сброс»;
12. Повторите пункты 3-10 не менее 10 раз.

Таблица 1.

| $h_0$ , м  | $h_1$ , м | $m_0$ , кг | $\Delta m$ , кг |   |    | $\tau_{\text{ср}}$ , с | $V_{\text{экс}}$ , м/с | $V_{\text{теор}}$ , м/с |
|------------|-----------|------------|-----------------|---|----|------------------------|------------------------|-------------------------|
|            |           |            |                 |   |    |                        |                        |                         |
| №          | 1         | 2          | 3               | 4 | 5  |                        |                        |                         |
| $\tau$ , с |           |            |                 |   |    |                        |                        |                         |
| №          | 6         | 7          | 8               | 9 | 10 |                        |                        |                         |
| $\tau$ , с |           |            |                 |   |    |                        |                        |                         |

### Обработка результатов измерений

1. Пользуясь данными таблицы 1, вычислить среднее значение времени  $\tau_{\text{ср}}$  и, используя его, по формуле (8) вычислить значение экспериментальной скорости движения системы  $V_{\text{экс}}$ .
2. Занесите результаты в таблицу 1.2. Поскольку в эксперименте высота  $h_0$  измеряется от дна цилиндра, а перегрузок находится на верхнем основании цилиндра, то расстояние, проходимое правым цилиндром до отсоединения перегрузка определяется как:

$$h = h_0 - h_1 \quad (10)$$

3. По значениям  $\Delta M$ ,  $M$  и  $h_0$  вычислить  $V_{\text{теор}}$  по формуле (7). Результаты занести в таблицу 1;
4. По формулам для расчета среднего квадратичного отклонения и случайной погрешности измерения вычислить случайную погрешность измерения времени:

$$\Delta \tau_{\text{KB}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta \tau_i)^2}{n(n-1)}} , \quad (7)$$

$$\Delta \tau_{\text{сл}} = \alpha_{n,p} \cdot \Delta \tau_{\text{KB}} , \quad (8)$$

где  $\alpha_{n,p}$  - коэффициент Стьюдента;

5. Вычислить абсолютную погрешность измерения времени

$$\Delta \tau = \sqrt{(\Delta \tau_{\text{сл}})^2 + (\Delta \tau_{\text{пр}})^2} , \quad (9)$$

где  $\Delta \tau_{\text{пр}}$  – приборная погрешность измерения времени;

6. Рассчитать абсолютную погрешность измерения ускорения по формуле:

$$\Delta v = v_{\text{экс}} \cdot \left( \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta \tau}{\tau} \right); \quad (10)$$

7. Проверить выполнение неравенства

$$|v_{\text{экс}} - v| \leq \Delta v .$$